

2024.12.03 《离散数学》第十二次作业参考答案

注意：

1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

书上习题

8.26 求解下列递推方程。

$$(1) T(n) = T(n/2) + n, n = 2^k, T(2) = 1$$

$$(2) T(n) = T(n-1) + n^2, T(1) = 1$$

解：

$$(1) T(n) = T(2^k) = T(2^{k-1}) + 2^k = \dots = T(2) + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^k = 2 \times 2^k - 3$$

$$T(n) = 2n - 3$$

$$(2) T(n) = T(n-1) + n^2 = \dots = T(1) + 2^2 + \dots + n^2$$

$$T(n) = n(n+1)(2n+1)/6$$

作业 16

1. 用 ABCDEFGH 排列包含子串 BA 和 FGH 的排列数是多少？

解：

将 BA 视为一个整体，FGH 视为另一个整体，再加上 C、D、E，形成 5 个单位需要排序。5 个单位的排列组合：5!=120。

2. 长度为 10 的 0,1 串中包含至少 3 个 1 和至少 3 个 0 的 0,1 串有多少个？

解：

长度为 10 的 0,1 串的总数是： $2^{10} = 1024$ 。利用容斥原理，计算不满足“至少包含 3 个 1”和“至少包含 3 个 0”的串，然后从总数中减去这些不合要求的串数。

(1) 不满足至少 3 个 1：也就是说，串中最多有 2 个 1（0 个、1 个或 2 个 1）。

0 个 1: 仅有 1 个串 (全 0 串), $\binom{10}{0} = 1$ 。

1 个 1: 从 10 个位置中选 1 个位置放 1, 剩下的 9 个位置为 0: $\binom{10}{1} = 10$ 。

2 个 1: 从 10 个位置中选 2 个位置放 1, 剩下的 8 个位置为 0: $\binom{10}{2} = 45$ 。

合计: $1 + 10 + 45 = 56$ 。

(2) 不满足至少 3 个 0: 也就是说, 串中最多有 2 个 0 (0 个、1 个或 2 个 0)。

运用对称计算, 类比“不满足至少 3 个 1”条件, 得到合计: $1 + 10 + 45 = 56$ 。

(3) 两者同时不满足 (即同时最多 2 个 1 且最多 2 个 0):

串中总共只有 10 个位置, 所以这种情况不存在。

使用容斥原理, 满足至少 3 个 1 和至少 3 个 0 的串数量为:

$$1024 - (56 + 56 - 0) = 912 \text{ (个)}$$

3. 证明: 如果 n 和 k 都是整数满足 $1 \leq k \leq n$, 那么

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

a) 用组合证明: [提示: 证明等式两边计算以下数目: 先从一个具有 n 个元素的集合中选取 k 个元素的子集, 再从 k 个元素中选取一个元素。]

b) 用 $\binom{n}{r}$ 的计算公式, 用代数方法证明。

证明:

a) 等式左边: $\binom{n}{k}$ 表示从一个有 n 个元素的集合中选取 k 个元素的子集的数目。每个这样的子集包含 k 个元素, 我们可以从这个子集中选出 1 个元素, 有 k 种选法。

因此, 选出 k 个元素的子集, 并从中选出 1 个元素的总方法数是 $k \binom{n}{k}$ 。

等式右边: $\binom{n-1}{k-1}$ 表示从一个有 $n-1$ 个元素的集合中选取 $k-1$ 个元素的子集的数目。我们将 n 个元素的集合中的某个元素固定, 然后从剩下的 $n-1$ 个元素中选出 $k-1$ 个元素。由于固定元素与选出的 $k-1$ 个元素一起构成一个 k 元素的子集, 因此有 $n \binom{n-1}{k-1}$ 种方法。

两边含义相同: 左边是从 n 个元素中选 k 个元素, 并从中选出 1 个元素的过程; 右边是先固定 1 个元素, 然后从剩下的 $n-1$ 个元素中选 $k-1$ 个元素的过程。

因此，等式成立。

b) 计算左边：

$$k \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k! (n-k)!} = \frac{k \cdot n!}{k \cdot (k-1)! (n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)! (n-k)!}$$

计算右边：

$$n \binom{n-1}{k-1} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)! (n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1)!}{(k-1)! (n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)! (n-k)!}$$

左右两边相等：

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

得证。

4. 设 n 是正整数。证明： $\binom{2n}{n+1} + \binom{2n}{n} = \binom{2n+2}{n+1} / 2$ 。

证明：

计算左边：

$$\binom{2n}{n+1} + \binom{2n}{n} = \frac{2n!}{(n+1)! (n-1)!} + \frac{2n!}{n! n!} = \left(\frac{n}{2n+1} + \frac{n+1}{2n+1} \right) \cdot \frac{(2n+1)!}{(n+1)! n!} = \binom{2n+1}{n+1}$$

计算右边：

$$\binom{2n+2}{n+1} / 2 = \frac{(2n+2)!}{2 \cdot (n+1)! (n+1)!} = \frac{2n+2}{2 \cdot (n+1)} \cdot \frac{(2n+1)!}{(n+1)! n!} = \binom{2n+1}{n+1}$$

左右两边相等：

$$\binom{2n}{n+1} + \binom{2n}{n} = \binom{2n+2}{n+1} / 2$$

得证。

作业 17

1. 如果一个存钱罐里有 20 个硬币，其中每一个硬币可以是 1 分，5 分，10 分，25 分或 50 分，有多少种组合方案？

解：

这个问题相当于将 20 个硬币分配到 5 种不同类别中，每个类别可以包含 0 到 20 个硬币，并且每个类别的硬币没有限制。

应用隔板法求解：对于 n 个相同的物品分配到 r 个不同的组中的问题，公式为：

$$\binom{n+r-1}{r-1}$$

本问题中： $\binom{20+5-1}{5-1} = \binom{24}{4} = 10626$ ，有 10626 种组合方案。

2. 以下字母序列：MISSISSIPPI 有多少种不同的排列方案？

解：

字母 MISSISSIPPI 共包含 11 个字母，其中重复字母的频次如下——M：1 次；I：4 次；S：4 次；P：2 次。使用有重复元素的排列公式：

$$\frac{11!}{1! \times 4! \times 4! \times 2!} = 34650$$

有 34650 种不同的排列方案。

3. 将 n 本书放在 k 个可区别的架子上，满足以下条件，有多少种方案？

(a) 如果所有的书都是相同的；

(b) 如果所有的书都是不同的，并且它们在架子上的位置有关系。

解：

(a) 相当于将 n 个相同的物品分配到 k 个不同的组中：

$$\binom{n+k-1}{k-1} = \frac{(n+k-1)!}{(k-1)!n!}$$

(b) 在(a)的基础上，先对书本进行全排列，然后放到架子上：

$$n! \cdot \binom{n+k-1}{k-1} = \frac{(n+k-1)!}{(k-1)!} = A_{n+k-1}^n$$

4. 求{1, 2, 3, 4, 5}的所有 3 组合方案。

解：

如果要求元素不重复： $\binom{5}{3} = 10$ 种；

如果元素可以重复，通过枚举得到 35 种（参照 7.3.2 例 28）。

作业 18

1. 用扩展递推关系式的方法求解 a_n 的公式:

(a) $a_n = a_{n-1} - n, a_0 = 4$

(b) $a_n = 2a_{n-1} - 3, a_0 = -1$

解:

(a) $a_n = a_{n-1} - n = a_{n-2} - (n-1) - n = a_0 - 1 - 2 - \cdots - (n-1) - n$

$$a_n = 4 - \frac{n(n+1)}{2}$$

(b) $a_n = 2a_{n-1} - 3 = 2(2a_{n-2} - 3) - 3 = 2^2(2a_{n-3} - 3) - 2 * 3 - 3 = \cdots =$
 $2^n a_0 - 3 * (1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1})$

$$a_n = -2^{n+2} + 3$$

2. 假设世界人口在 2002 年是 62 亿, 并且以每年 1.3% 的速度增长。

(a) 建立 2002 年后 n 年的世界人口数量的递推关系式;

(b) 求 2002 年后 n 年世界人口数量的显式公式;

(c) 2022 年世界人口有多少?

解:

(a) 令 a_n 为 2002 年后 n 年的世界人口数量, 单位为亿:

$$a_n = a_{n-1} * (1 + 1.3\%), a_0 = 62$$

(b) 按照(a)递推求得, 单位为亿:

$$a_n = 62 * 1.013^n$$

(c) $n = 2022 - 2002 = 20$, 代入(b)所求显示公式得, 单位为亿:

$$a_{20} = 62 * 1.013^{20} \approx 80.275$$

3. 假设 $f(n) = 2f(\frac{n}{2}) + 3$, 其中 n 是偶数, 并且 $f(1) = 5$ 。求:

(a) $f(2)$; (b) $f(8)$; (c) $f(64)$; (d) $f(1024)$ 。

解:

(a) $f(2) = 2f(1) + 3 = 10 + 3 = 13$

(b) $f(8) = 2f(4) + 3 = 2(2f(2) + 3) + 3 = 58 + 3 = 61$

$$(c) f(64) = 2f(32) + 3 = 2(2f(16) + 3) + 3 = \dots = 509$$

$$(d) f(1024) = 2f(512) + 3 = 2(2f(256) + 3) + 3 = \dots = 8189$$

4. 假设 $f(n) = f(\frac{n}{5}) + 3n^2$, 其中 n 可被 5 整除, 且 $f(1) = 4$ 。求:

(a) $f(5)$;

(b) $f(125)$;

(c) $f(3125)$ 。

解:

$$(a) f(5) = f(1) + 3 * 5^2 = 4 + 3 * 25 = 79$$

$$(b) f(125) = f(25) + 3 * 125^2 = f(5) + 3 * 25^2 + 3 * 125^2 = 48829$$

$$(c) f(3125) = f(625) + 3 * 3125^2 = \dots = 30517579$$

5. 长度为 8 且不含 6 个连续的 0 的 0,1 串有多少个?

解:

长度为 8 且含有 6 个连续的 0 的 0,1 串个数:

(1) 剩余两个元素为 0 和 0:

00000000, 共 1 个

(2) 剩余两个元素为 1 和 1:

10000001、11000000、00000011, 共 3 个

(3) 剩余两个元素为 0 和 1:

00000001、10000000、01000000、00000010, 共 4 个

则长度为 8 且含有 6 个连续的 0 的 0,1 串个数为:

$$1 + 3 + 4 = 8 \text{ (个)}$$

所以长度为 8 且不含 6 个连续的 0 的 0,1 串共有:

$$2^8 - 8 = 248 \text{ (个)}$$

6. 将 7 个玩具分给 3 个小孩, 使得每个小孩至少有一个玩具, 共有多少种方案?

解:

采用隔板法, 两个隔板且保证每个箱子都有元素:

$$C_6^2 = 15 \text{ (种)}$$